

+ **TEMA 14**

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- Cloud computing, inteligencia artificial, blockchain, IoT y digital twins.
- Tecnologías ágiles y escalables (desacoplamiento, microservicios, automatización)





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

- + Las organizaciones digitales requieren arquitecturas tecnológicas capaces de integrar tecnologías emergentes, datos y plataformas digitales para sostener procesos de innovación y transformación organizacional.
- + Tecnologías como cloud computing, inteligencia artificial, blockchain, Internet of Things y digital twins están redefiniendo la forma en que las empresas diseñan sus sistemas y gestionan información.
- + Para soportar estos entornos dinámicos, las organizaciones adoptan arquitecturas ágiles y escalables, basadas en principios como desacoplamiento, microservicios, automatización y arquitecturas orientadas a eventos.
- + La integración de plataformas digitales, APIs y ecosistemas tecnológicos permite construir organizaciones data-driven, capaces de desarrollar nuevos modelos de negocio y responder con agilidad a los cambios del entorno digital.



+

CLOUD COMPUTING, INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, **BLOCKCHAIN, IOT Y DIGITAL
TWINS**

FUNDAMENTO ARQUITECTÓNICO

Las tecnologías emergentes están transformando la forma en que las organizaciones diseñan sus arquitecturas tecnológicas, permitiendo **construir sistemas más inteligentes, conectados y orientados a datos.**

Desde la arquitectura empresarial, estas tecnologías habilitan nuevas capacidades digitales que permiten **automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y desarrollar modelos de negocio innovadores.**



FUNDAMENTO ARQUITECTÓNICO

Según Gartner (Top Strategic Technology Trends), las organizaciones que integran tecnologías emergentes dentro de su arquitectura **logran mayor capacidad de adaptación, resiliencia operativa e innovación.**

En este contexto, las principales tecnologías emergentes que impactan la arquitectura empresarial incluyen:

- Cloud computing.
- Inteligencia artificial y analítica avanzada.
- Blockchain y tecnologías de registro distribuido.
- Internet of Things (IoT) y Digital Twins.



CLOUD COMPUTING EN LA ARQUITECTURA DIGITAL

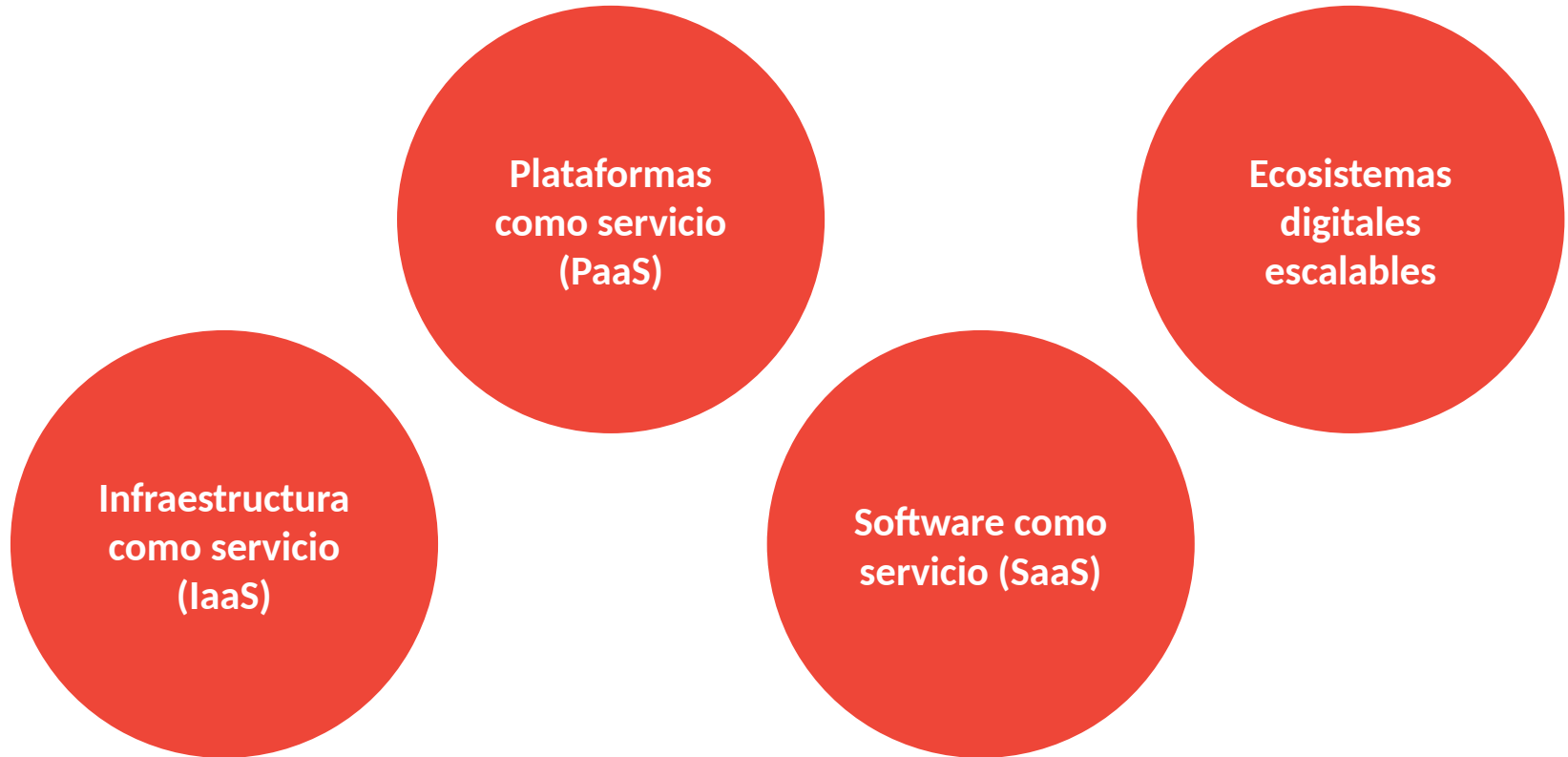
Infraestructura tecnológica escalable. La computación en la nube permite a las organizaciones **acceder a infraestructura tecnológica bajo demanda, eliminando la necesidad de mantener centros de datos propios.**

Según Armbrust et al. (Berkeley Cloud Computing Report), el cloud computing introduce un modelo de infraestructura caracterizado por:

- Elasticidad computacional
- Escalabilidad horizontal
- Acceso a servicios bajo demanda
- Pago por uso



Desde la arquitectura empresarial, el cloud permite construir plataformas digitales basadas en:



FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

Las tecnologías emergentes están redefiniendo la arquitectura de las organizaciones digitales al introducir nuevas capacidades de procesamiento, automatización y conectividad.

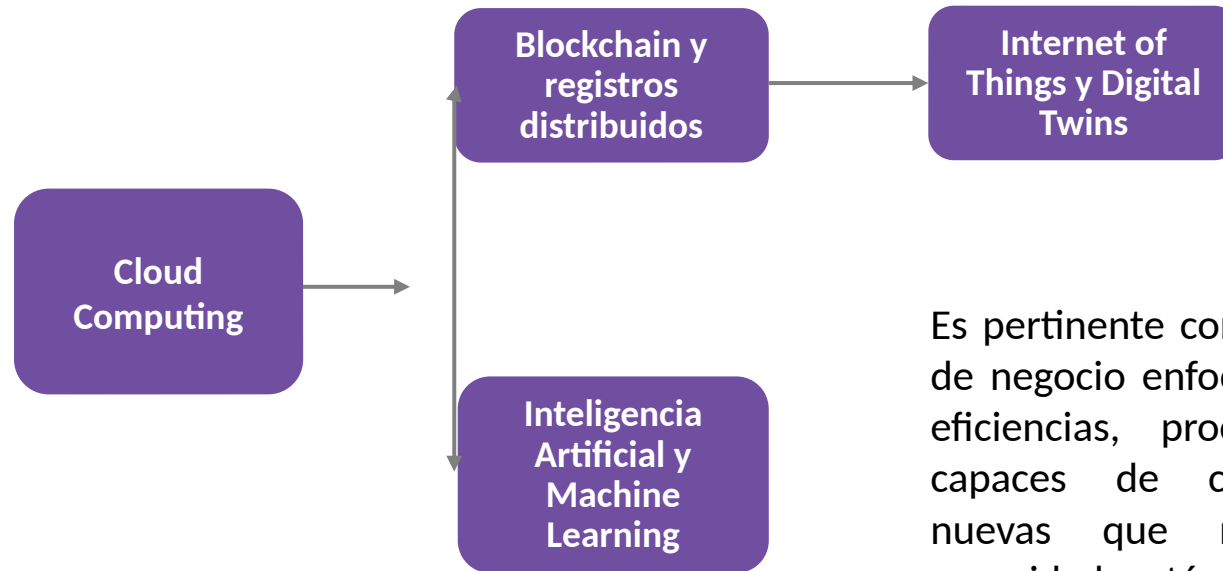
Según Klaus Schwab (The Fourth Industrial Revolution), tecnologías como la **inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la computación en la nube** constituyen la base de una nueva infraestructura digital que transforma industrias completas.

Desde la perspectiva de Arquitectura Empresarial, estas tecnologías no solo representan herramientas tecnológicas, sino habilitadores estratégicos para la innovación organizacional.



LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS EMERGENTES INCLUYEN:

La arquitectura To-Be define el estado tecnológico deseado:



Es pertinente contar con una visión de negocio enfocada en desarrollar eficiencias, procesos y sistemas capaces de captar tecnologías nuevas que mejoren nuestras capacidades técnicas que exige el mercado.

INTERNET OF THINGS Y DIGITAL TWINS

El **Internet of Things (IoT)** conecta dispositivos físicos a sistemas digitales, permitiendo capturar datos en tiempo real desde el entorno físico.

Según el MIT Center for Information Systems Research, el IoT permite desarrollar organizaciones basadas en datos provenientes de sensores y dispositivos conectados.

Por su parte, los **Digital Twins** representan modelos digitales de activos físicos que permiten simular y analizar su comportamiento.

Estas tecnologías permiten:

Monitorear
sistemas en
tiempo real

Simular
escenarios
operativos

Integrar el
mundo físico con
el mundo digital

Principales aplicaciones:

Industria 4.0

Ciudades
Inteligentes

Logística y
Transporte

Gestión de
Infraestructuras

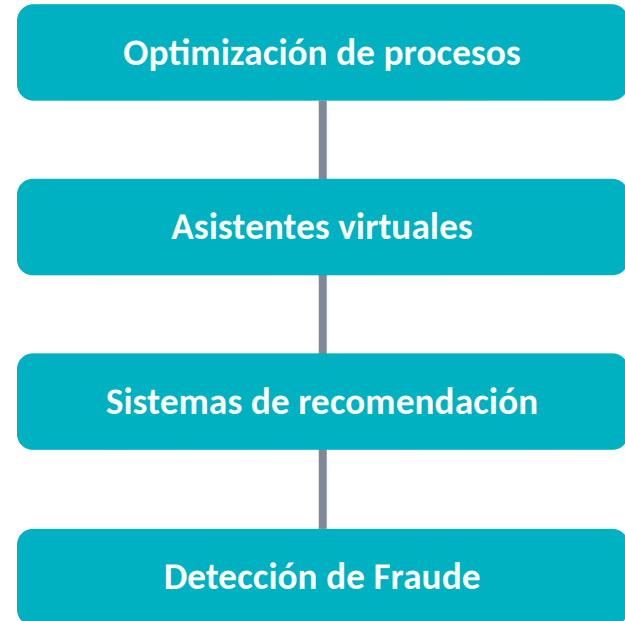
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA AVANZADA

La inteligencia artificial permite desarrollar sistemas capaces de aprender de los datos y mejorar su desempeño de forma continua.

En arquitectura empresarial, la IA se integra dentro de las plataformas de datos para habilitar:

- Analítica predictiva
- Automatización de decisiones
- Sistemas inteligentes
- Personalización de servicios digitales

Pertinente en el uso y desarrollo en áreas de:



DAILY COVER

Forbes

OpenAI
Billionaire
SAM ALTMAN

+ TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

AI'S ALCHEMIST

OPENAI COFOUNDER SAM ALTMAN TRANSFORMED THE ECONOMY WITH HIS \$500 BILLION CHATGPT BEHEMOTH. NOW THE NEW FATHER IS BUILDING THE FUTURE HIS KIDS WILL HAVE TO LIVE IN. OH YEAH, AND THE REST OF US, TOO.

“Creo que tengo una habilidad excepcional para proyectar múltiples cosas —años o incluso décadas en el futuro— y comprender cómo interactuarán entre sí”, afirma. Algunas personas son buenas prediciendo el futuro. Otras perciben cómo diferentes mundos están a punto de converger. “Pero la combinación de ambas es lo mío”.

Sam Altman

GEMINI

Gemini evoluciona rápido, consolidándose como un asistente inteligente integrado en el ecosistema Google. Con la versión 3.0, ofrece respuestas más concisas, razonamiento avanzado (Deep Think) y capacidad para analizar imágenes, gestionar aplicaciones (Gmail, Docs, Maps) y generar videos cortos, enfocándose en la productividad y la creatividad.





IA EVERYWHERE

“Se ha impulsado el desarrollo de modelos avanzados como Gemini, y la fusión de equipos clave como DeepMind y Google Brain para optimizar la investigación en este campo”.

Sundar Pichai, CEO de Google

ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01 ● Las tecnologías emergentes como cloud computing, inteligencia artificial, blockchain e IoT están redefiniendo la arquitectura tecnológica de las organizaciones al habilitar sistemas más conectados, inteligentes y escalables.
- 02 ● La inteligencia artificial se consolida como uno de los principales motores de innovación digital, impulsada por plataformas tecnológicas desarrolladas por actores globales como OpenAI, Google y Microsoft.
- 03 ● La integración de estas tecnologías dentro de la arquitectura empresarial permite desarrollar plataformas digitales basadas en datos, capaces de automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y generar nuevas capacidades organizacionales.
- 04 ● Las organizaciones que adoptan tecnologías emergentes dentro de sus arquitecturas tecnológicas logran mayor agilidad, resiliencia e innovación, posicionándose mejor en entornos digitales altamente competitivos.

+
TECNOLOGÍAS
ÁGILES Y
ESCALABLES

Las arquitecturas ágiles buscan diseñar sistemas tecnológicos **flexibles, escalables y adaptables a cambios del entorno digital**. A diferencia de las arquitecturas monolíticas tradicionales, estas arquitecturas permiten desarrollar sistemas compuestos por componentes independientes que pueden evolucionar de forma autónoma.

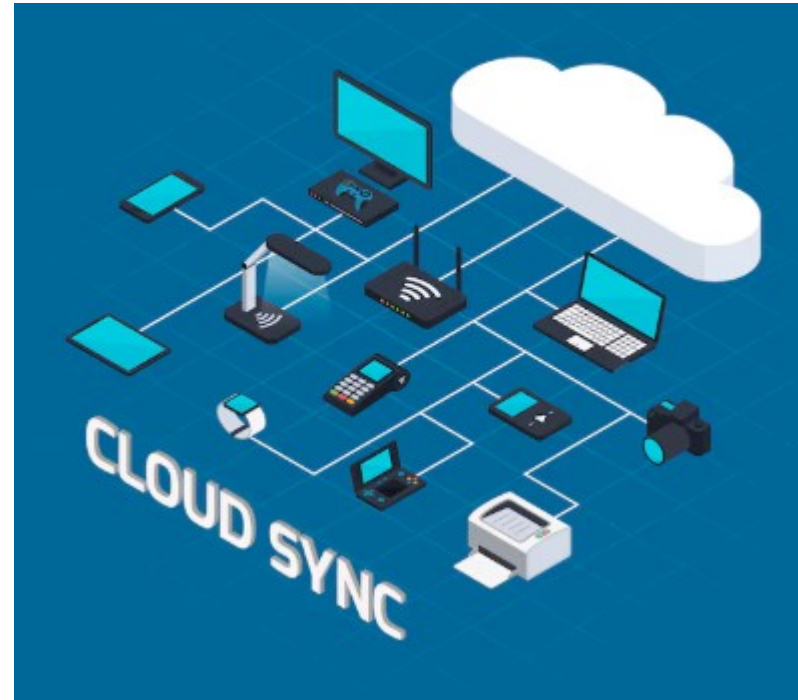
Según Sam Newman (Building Microservices), las arquitecturas modernas deben diseñarse bajo principios que permitan reducir la dependencia entre sistemas y facilitar su evolución tecnológica.



Desde la arquitectura empresarial, estos enfoques permiten construir plataformas digitales más resilientes y orientadas a innovación continua.

Principios fundamentales:

- + Desacoplamiento de componentes
- + Servicios independientes
- + Escalabilidad tecnológica
- + Evolución continua de sistemas



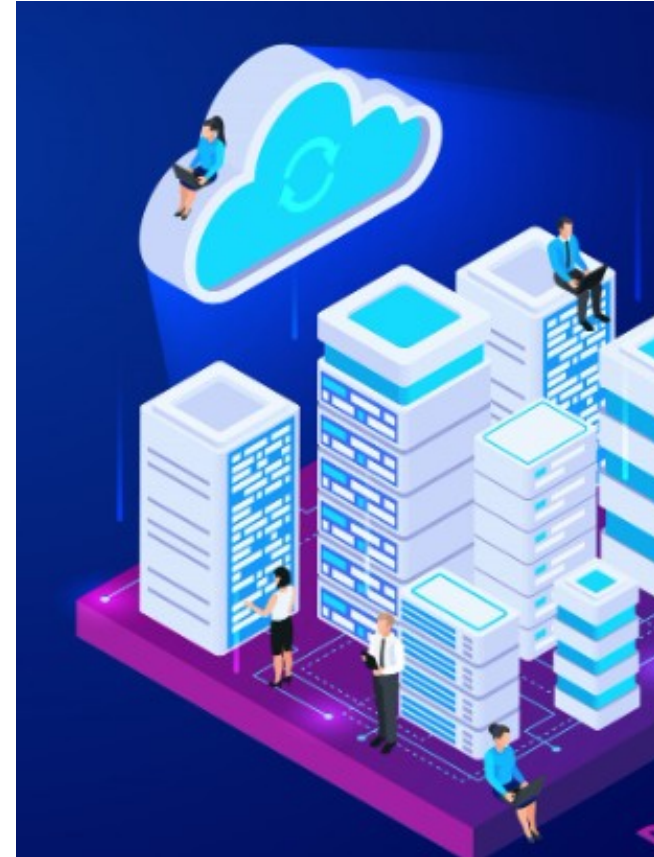
PRINCIPIO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

El desacoplamiento consiste en diseñar sistemas donde los componentes tecnológicos operan de forma independiente, reduciendo dependencias entre aplicaciones.

Según Martin Fowler, los sistemas desacoplados permiten modificar o escalar componentes sin afectar el funcionamiento global de la arquitectura.

Ventajas principales:

- Mayor flexibilidad tecnológica.
- Reducción de dependencias entre sistemas.
- Facilidad de mantenimiento y evolución.
- Escalabilidad independiente de componentes.



ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS INDEPENDIENTES

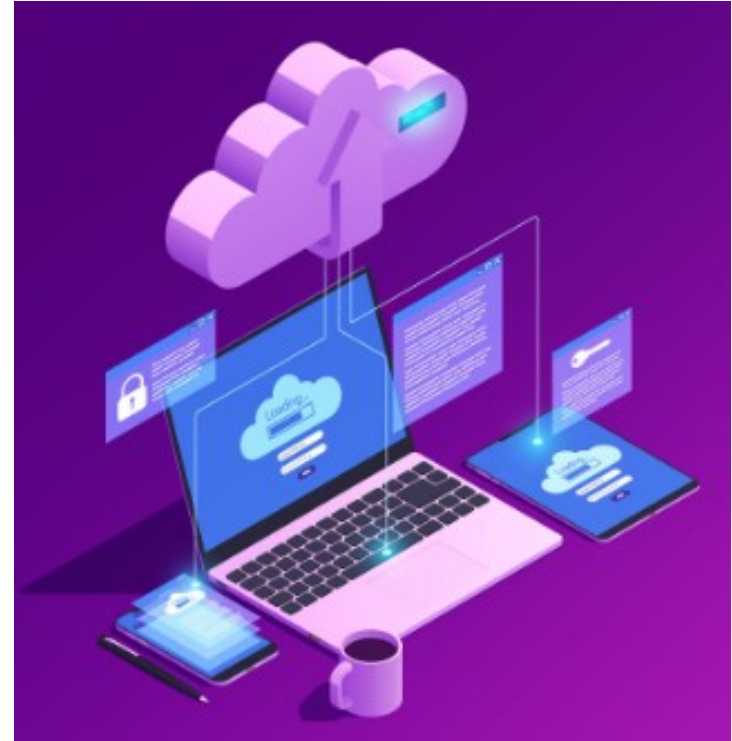
Los microservicios representan un enfoque arquitectónico en el que las aplicaciones se dividen en múltiples servicios pequeños, independientes y especializados.

Cada microservicio:

- Cumple una función específica del negocio.
- Puede desarrollarse de forma independiente.
- Se comunica con otros servicios mediante APIs.

Aplicaciones comunes:

- Plataformas digitales
- Sistemas financieros
- Ecosistemas de comercio electrónico
- Plataformas de servicios digitales



ARQUITECTURAS ORIENTADAS A INNOVACIÓN

Las arquitecturas basadas en desacoplamiento y microservicios permiten a las organizaciones **responder con mayor rapidez a cambios tecnológicos y necesidades del negocio.**

Según Gartner (Digital Architecture Trends), las organizaciones que adoptan arquitecturas modulares logran mayor velocidad de innovación y reducción de riesgos tecnológicos.

Beneficios organizacionales:

- Mayor velocidad de desarrollo tecnológico
- Escalabilidad de sistemas digitales
- Integración con plataformas y APIs
- Adaptación continua al cambio tecnológico



Las plataformas digitales modernas se construyen sobre arquitecturas abiertas que permiten integrar múltiples sistemas, aplicaciones y servicios mediante interfaces estandarizadas.

Según David S. Evans (Platform Economics), las plataformas digitales permiten conectar distintos actores dentro de un ecosistema tecnológico mediante infraestructuras comunes que facilitan el intercambio de información y servicios.

Desde la arquitectura empresarial, las plataformas digitales habilitan:



INTERFACES DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

Las APIs (Application Programming Interfaces) permiten que **diferentes sistemas y aplicaciones se comuniquen entre sí de manera estructurada.**

Según Martin Fowler, las APIs se han convertido en uno de los principales mecanismos de integración dentro de las arquitecturas digitales modernas.

Principales funciones de las APIs:

- Exponer servicios de negocio a otras aplicaciones.
- Integrar sistemas internos y externos.
- Facilitar arquitecturas de microservicios.
- Permitir la creación de ecosistemas digitales.



INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO DEMANDA

Los servicios cloud permiten construir plataformas digitales escalables capaces de soportar grandes volúmenes de usuarios, datos y transacciones.

Según **Gartner (Cloud Infrastructure Market)**, la computación en la nube se ha convertido en la infraestructura dominante para el desarrollo de plataformas digitales.

Los servicios cloud se organizan en distintos niveles:

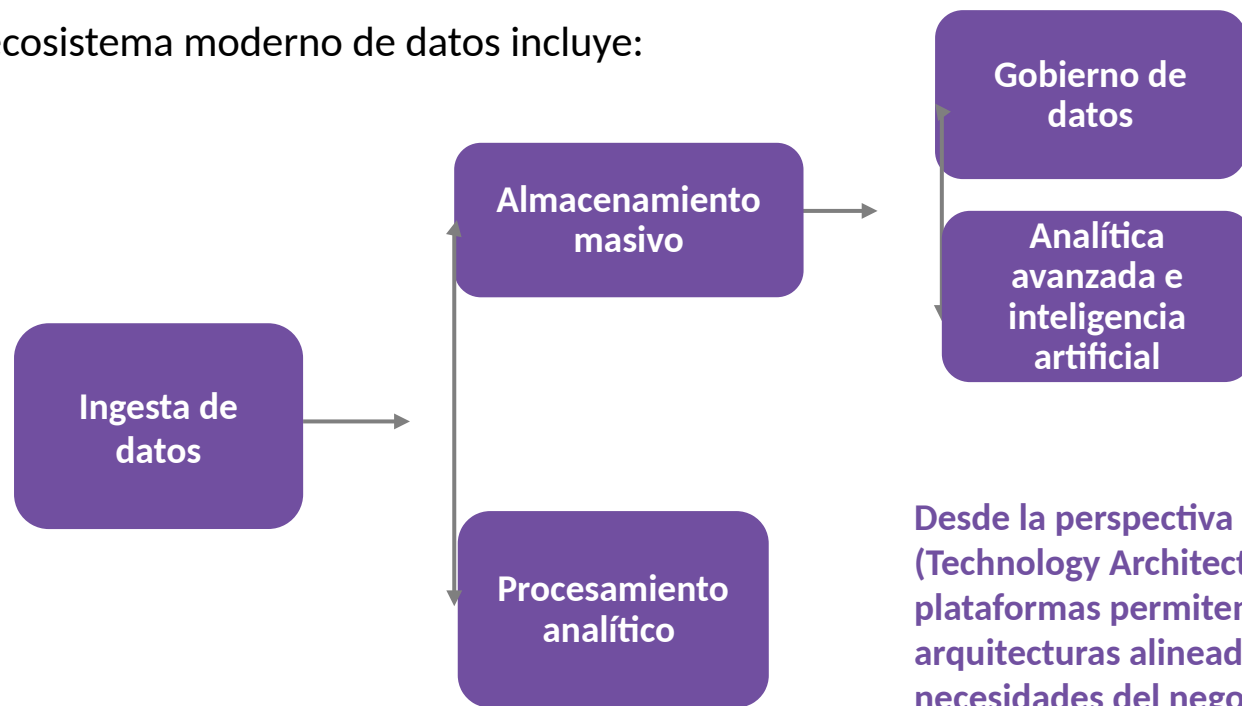
- Infraestructura como servicio (IaaS)
- Plataformas como servicio (PaaS)
- Software como servicio (SaaS)
- Servicios de datos y analítica avanzada



COMPONENTES PRINCIPALES

Las plataformas cloud no solo ofrecen infraestructura, sino ecosistemas completos de servicios de datos.

Un ecosistema moderno de datos incluye:



Desde la perspectiva de TOGAF (Technology Architecture), estas plataformas permiten implementar arquitecturas alineadas con las necesidades del negocio.

ORGANIZACIONES DATA DRIVEN

Las organizaciones orientadas a datos desarrollan estructuras y capacidades que permiten explotar la información como activo estratégico.

Según el MIT Center for Information Systems Research, las organizaciones data-driven se caracterizan por:

- Uso sistemático de datos en decisiones estratégicas.
- Integración de analítica avanzada en procesos operativos.
- Cultura organizacional orientada a evidencia.
- Plataformas tecnológicas que permiten explotar datos a gran escala.



ORGANIZACIONES DATA DRIVEN

Características

- + Almacenamiento masivo escalable.
- + Soporte para datos estructurados y no estructurados
- + Gobierno de datos avanzado
- + Optimización para análisis y Machine Learning



ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01  Las plataformas digitales permiten integrar aplicaciones, datos y servicios tecnológicos dentro de un ecosistema conectado que facilita la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
- 02  Las APIs se han convertido en el principal mecanismo de integración entre sistemas, permitiendo que aplicaciones y servicios intercambien información de forma estandarizada y segura.
- 03  Los servicios cloud proporcionan infraestructura tecnológica escalable bajo demanda, permitiendo a las organizaciones desplegar plataformas digitales sin depender de infraestructuras físicas tradicionales.
- 04  La combinación de APIs y servicios cloud permite construir arquitecturas digitales abiertas, escalables y orientadas a ecosistemas, capaces de soportar plataformas tecnológicas modernas y organizaciones digitales.



¿Y AHORA
QUÉ OPINAS...?

+ **Comparte tus dudas**
podemos resolverlo
juntos como equipo

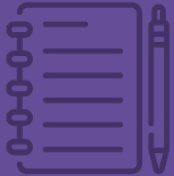
+ CONCLUSIONES



x



x



+ CONCLUSIONES

- + Las arquitecturas de microservicios dividen las aplicaciones en servicios pequeños y especializados que se comunican mediante APIs, permitiendo escalar, actualizar o reemplazar componentes sin afectar todo el sistema.
- + Las organizaciones que adoptan arquitecturas desacopladas y basadas en microservicios logran mayor agilidad tecnológica, escalabilidad de plataformas digitales y capacidad de innovación continua.
- + La inteligencia artificial se consolida como uno de los principales motores de innovación digital, impulsada por plataformas tecnológicas desarrolladas por actores globales como OpenAI, Google y Microsoft.
- + La integración de estas tecnologías dentro de la arquitectura empresarial permite desarrollar plataformas digitales basadas en datos, capaces de automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y generar nuevas capacidades organizacionales.
- + Las arquitecturas de microservicios dividen las aplicaciones en servicios pequeños y especializados que se comunican mediante APIs, permitiendo escalar, actualizar o reemplazar componentes sin afectar todo el sistema.



x

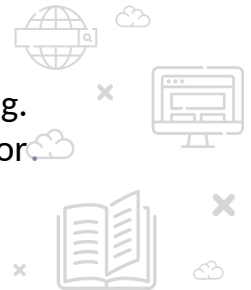


x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2011). TOGAF® Version 9.1. The Open Group Standard.
- + Lankhorst, M. (Ed.). (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4th ed.). Springer.
Profundiza en vistas, capas, modelado, análisis de impacto y comunicación arquitectónica.
- + Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.
Estándar para modelar procesos de negocio y flujos operativos.
- + Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.
Lenguaje para diseño lógico y técnico de soluciones de software.
- + ISO/IEC 42010. (2011). Systems and Software Engineering – Architecture Description.
Estándar para la descripción de arquitecturas, stakeholders, vistas y concerns.
- + Gartner. (varios autores). Enterprise Architecture Practice and Capability-Based Planning.
Aporte práctico sobre capability maps, roadmaps arquitectónicos y priorización por valor.



ISIL+